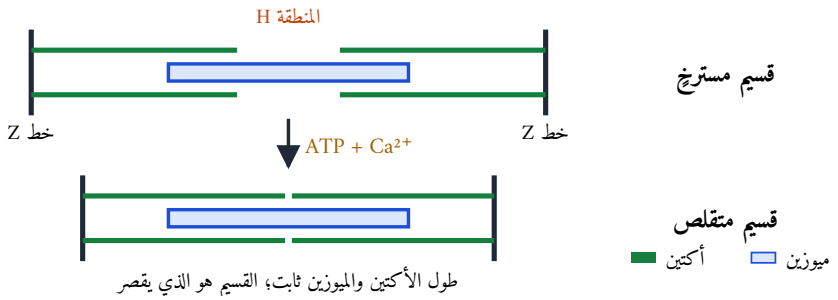
استعمال ATP في التقلص العضلي

الهدف: أن تشرح آلية التقلص العضلي بانزلاق خيوطات الأكتين على الميوزين، وأن تبيّن دور ATP وشوارد الكالسيوم فيها وطرق تجديد ATP في الليف العضلي.

الفكرة في سطرين: العضلة تحوّل الطاقة الكيميائية الكامنة في ATP إلى طاقة ميكانيكية: رؤوس الميوزين تحلمه فتسحب خيوطات الأكتين نحو مركز القسيم العضلي فيقصر. ولأن مخزون ATP ضئيل، يُجدَّد باستمرار.



الشكل 1: انزلاق خيوطات الأكتين بين خيوطات الميوزين يقصّر القسيم العضلي وتختفي المنطقة H تقريبًا.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القسيم العضلي (الساركومير)** هو الوحدة الوظيفية للّييف العضلي، يحدّه خطّا Z، ويحوي خيوطات رقيقة من **الأكتين** وخيوطات سميكة من **الميوزين**.
2. **نظرية الانزلاق:** أثناء التقلص لا يتغيّر طول الخيوطات، بل تنزلق خيوطات الأكتين نحو مركز القسيم؛ فيقصر القسيم والشريط الفاتح I والمنطقة H، ويبقى الشريط القاتم A ثابتًا.
3. **دور الكالسيوم:** وصول السيالة العصبية يحرّر Ca^{2+} من **الشبكة الهيولية الفائقة**، فيكشف مواقع تثبيت رؤوس الميوزين على الأكتين.
4. **دور ATP:** رأس الميوزين ذو نشاط **ATPase** يحلمه: $ATP \rightarrow ADP + Pi +$ طاقة، فيتوجّه الرأس ويرتبط بالأكتين ثم ينثني ساحبًا إياه.
5. **الانفصال:** تثبيت جزيء ATP جديد على رأس الميوزين ضروري لفك ارتباطه بالأكتين وبدء دورة جديدة.
6. **الاسترخاء:** يُعاد ضخ Ca^{2+} نحو الشبكة الهيولية الفائقة بنقل فعّال يستهلك ATP.
7. **تجديد ATP:** بالفوسفوكرياتين (سريع): $PC + ADP \rightarrow C + ATP$، ثم بالتنفس الخلوي (مردود مرتفع) أو بالتخمر اللبني (مردود ضعيف، دون أكسجين).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ألياف عضلية معالجة بالغليسيرول توضع في وسط به ATP فقط فلا تتقلص، وتتقلص عند إضافة Ca^{2+}. **التفسير:** ATP مصدر الطاقة، لكن Ca^{2+} ضروري لكشف مواقع التثبيت على الأكتين.
2. عضلة تُعالَج بمادة تثبّط التحلل السكري تواصل التقلص مدة قصيرة ثم تتوقف، ويتناقص تركيز الفوسفوكرياتين مع بقاء ATP شبه ثابت. **التفسير:** الفوسفوكرياتين جدّد ATP حتى نفاده.
3. تيبّس العضلات بعد الموت. **التفسير:** غياب ATP يمنع انفصال رؤوس الميوزين عن الأكتين فتبقى العضلة متصلبة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن خيوطات الأكتين أو الميوزين «تقصر»: الصحيح أنها تنزلق ويقصر القسيم.
- نسيان أن ATP ضروري أيضًا للانفصال والاسترخاء، لا للتقلص فقط.
- الخلط بين دور Ca^{2+} (كشف مواقع التثبيت) ودور ATP (توفير الطاقة).
- القول إن الشريط القاتم A يقصر أثناء التقلص.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- التقلص = انزلاق الأكتين على الميوزين؛ القسيم I وH تقصر وA ثابت.
- Ca^{2+} يكشف مواقع التثبيت، وATP يمدّ بالطاقة ويسمح بالانفصال.
- رأس الميوزين إنزيم ATPase.
- تجديد ATP: فوسفوكرياتين ← تنفس خلوي ← تخمر لبني.
- طاقة كيميائية ← طاقة ميكانيكية + حرارة.

madrasadz.com مدرسة ديزاد